Análisis de Malware

Malware

Es un término utilizado para referirse a cualquier software que causa daños a un usuario, PC o red:

> Virus, Troyanos, backdoor, spyware, scareware, RATs, Gusanos, Rootkits, Botnet, Keyloggers, ransomware, Downloader

CSIRT / Análisis de malware

- Durante la gestión de un incidente de seguridad, puede ser necesario analizar un posible malware para:
    - Confirmar que efectivamente es malicioso
    - Saber todo lo posible sobre el malware para poder gestionar el incidente lo mas adecuadamente posible.

Objetivo del análisis de malware

- El análisis de malware intenta responder las siguientes preguntas:
  - ¿Es malware?, si lo es:
    - ¿Qué hace?
    - ¿Qué archivos están involucrados?
    - ¿Cómo se elimina completamente?
    - ¿Cómo se pueden detectar otras PC afectadas?
    - ¿Cómo se puede monitorear el tráfico de red para detectar actividad relacionada?

Indicadores de compromiso (IOC)

- Se refiere a características de un malware que pueden ser usadas para identificarlo.
- Usando uno o varios de éstos podríamos identificar otros dispositivos infectados:
  - Hash del malware
  - Archivos creados
  - Procesos ejecutados
  - Servicios creados o procesos ejecutados al inicio del sistema
  - Entradas del registro creadas o modificadas
  - Conexiones a determinadas IP, URLs, consultas de DNS

Técnicas de análisis

- Análisis estático

Inspección del malware sin ejecutarlo

- Análisis dinámico

Inspección del malware funcionando

¿que hace?, ¿que modifica?, ¿a dónde se conecta?

Técnicas de análisis

CSIRT/Análisis de malware

- Análisis estático básico
- Análisis dinámico básico

Reversing y Exploiting

- Análisis estático avanzado
- Análisis dinámico avanzado

Análisis estático básico

- Es el primer enfoque utilizado para analizar una muestra de malware.
- Se pretende confirmar que la muestra es maliciosa y, en caso de serlo, obtener toda la información que se pueda sobre el malware.
- Herramientas utilizadas en análisis estáticos:
  - Antivirus
  - Funciones de hash para identificar de manera única muestras de malware
  - Strings observados en el binario
  - Información sobre el binario (imports / exports / secciones / resources)

Herramientas de análisis estático básico

- Para confirmar rápidamente si es malware
  - Antivirus
  - VirusTotal
- En caso de serlo:
  - Virustotal nos da información sobre el malware
  - Usar Hashes para identificar las muestras
- En caso que los antivirus no confirmen que sea malware podemos:
  - Buscar strings que puedan proveer IOC
  - Herramientas para analizar la estructura del binario (imports, exports, secciones, recursos)

Antivirus

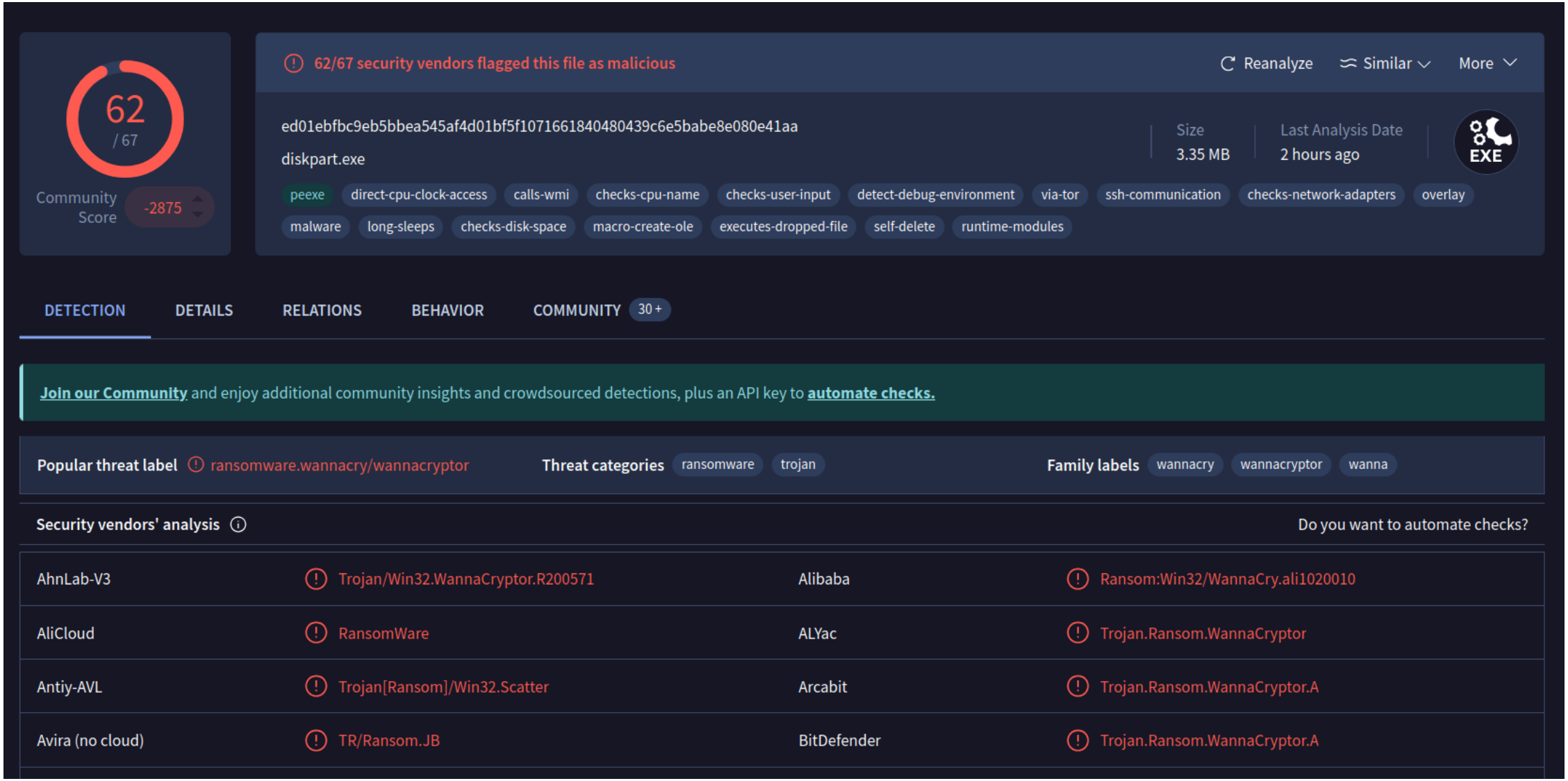
- Una forma rápida de confirmar que un archivo es malicioso es utilizando un antivirus.
- Si el antivirus dice que es malware, muy seguramente es malware.
- Dado que los distintos motores antivirus utilizan diferentes firmas y heurísticas, es aconsejable utilizar varios antivirus

VirusTotal

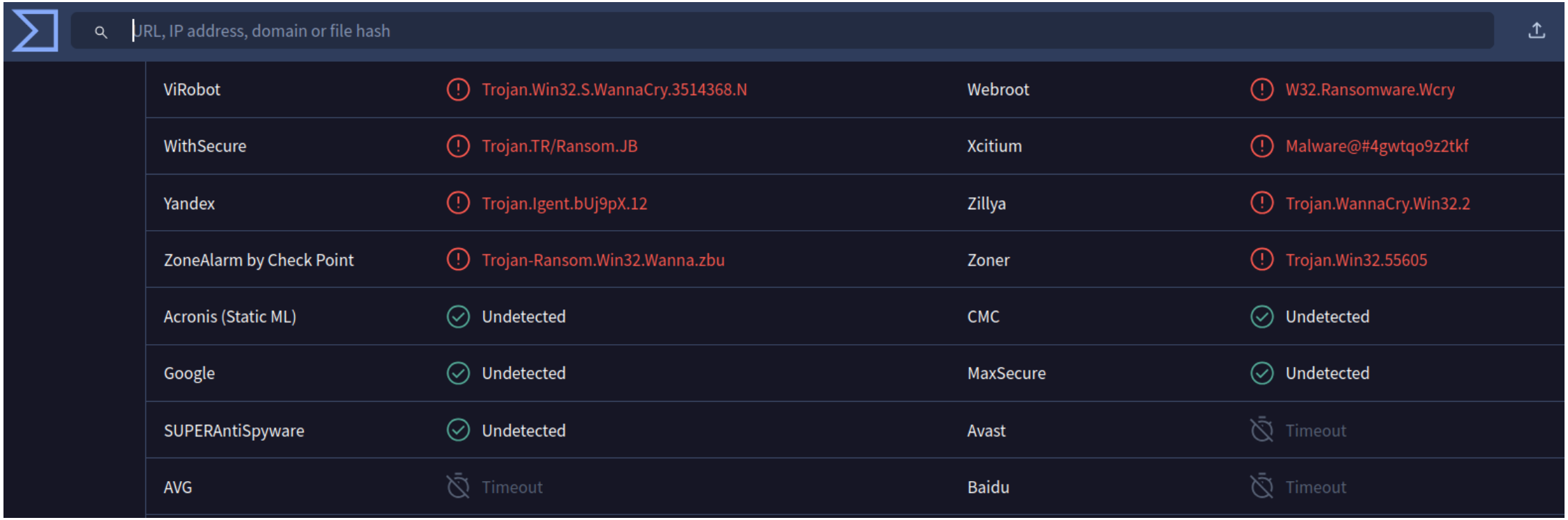
- VirusTotal en un portal que permite analizar un archivo utilizando una gran cantidad de motores antivirus: https://www.virustotal.com



VirusTotal


62
/ 67
Community Score
-2875
62/67 security vendors flagged this file as malicious
Reanalyze
Similar
More
ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa
diskpart.exe
Size
3.35 MB
Last Analysis Date
2 hours ago
EXE
peexe
direct-cpu-clock-access
calls-wmi
checks-cpu-name
checks-user-input
detect-debug-environment
via-tor
ssh-communication
checks-network-adapters
overlay
malware
long-sleeps
checks-disk-space
macro-create-ole
executes-dropped-file
self-delete
runtime-modules
DETECTION
DETAILS
RELATIONS
BEHAVIOR
COMMUNITY 30 +
Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.
Popular threat label ransomware.wannacry/wannacryptor
Threat categories ransomware trojan
Family labels wannacry wannacryptor wanna
Security vendors' analysis
Do you want to automate checks?
AhnLab-V3 Trojan/Win32.WannaCryptor.R200571
Alibaba Ransom:Win32/WannaCry.ali1020010
AliCloud RansomWare
ALYac Trojan.Ransom.WannaCryptor
Antiy-AVL Trojan[Ransom]/Win32.Scatter
Arcabit Trojan.Ransom.WannaCryptor.A
Avira (no cloud) TR/Ransom.JB
BitDefender Trojan.Ransom.WannaCryptor.A

VirusTotal


URL, IP address, domain or file hash
ViRobot
Trojan.Win32.S.WannaCry.3514368.N
Webroot
W32.Ransomware.Wcry
WithSecure
Trojan.TR/Ransom.JB
Xcitium
Malware@#4gwtqo9z2tkf
Yandex
Trojan.Igent.bUj9pX.12
Zillya
Trojan.WannaCry.Win32.2
ZoneAlarm by Check Point
Trojan-Ransom.Win32.Wanna.zbu
Zoner
Trojan.Win32.55605
Acronis (Static ML)
Undetected
CMC
Undetected
Google
Undetected
MaxSecure
Undetected
SUPERAntiSpyware
Undetected
Avast
Timeout
AVG
Timeout
Baidu
Timeout

Strings observados en el binario

- Se pueden buscar secuencias de caracteres que den indicios adicionales.
- La búqueda de strings es un método muy simple que puede arrojar información muy valiosa como por ejemplo:
  - URLs
  - Direcciones IP
  - otras...

Buscando strings

```
nico@nico-PORTEGE-Z30-B:~$ strings restringido
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
libc.so.6
gets
puts
__stack_chk_fail
printf
strcmp
__libc_start_main
__gmon_start__
GLIBC_2.4
GLIBC_2.2.5
UH-X
AWAVA
AUATL
[]A\A]A^A_
Area restingida. Por favor, ingrese su contrase
alibaba
Bienvenido. Lo estabamos esperado!!!
Intento de intrusi
n detectado. Esto ser
 reportado!!!
;*3$"
GCC: (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.5) 5.4.0 20160609
```

Buscando strings

```
nico@nico-PORTEGE-Z30-B:~$
nico@nico-PORTEGE-Z30-B:~$ ./restringido
Area restingida. Por favor, ingrese su contraseña: notengoidea

Intento de intrusión detectado. Esto será reportado!!!
nico@nico-PORTEGE-Z30-B:~$
```

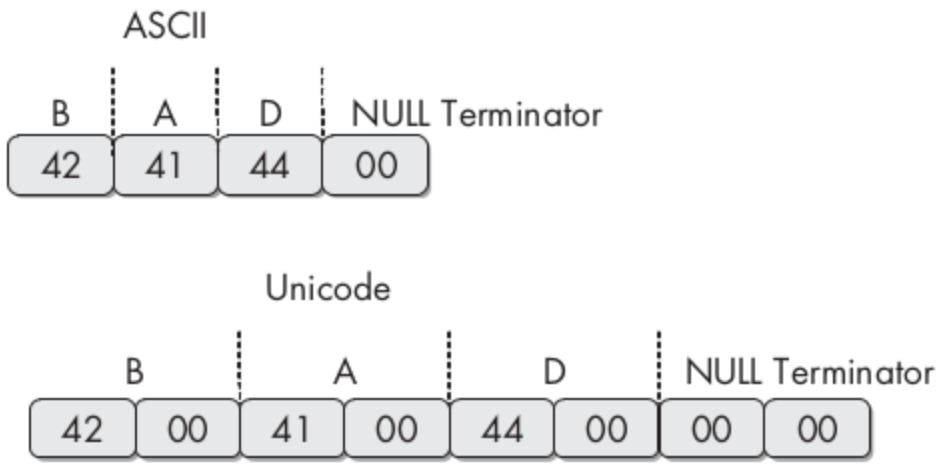
```
nico@nico-PORTEGE-Z30-B:~$ ./restringido
Area restingida. Por favor, ingrese su contraseña: alibaba

Bienvenido. Lo estabamos esperado!!!
nico@nico-PORTEGE-Z30-B:~$
```

```
nico@nico-PORTEGE-Z30-B:~$ strings restringido
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
libc.so.6
gets
puts
__stack_chk_fail
printf
strcmp
__libc_start_main
__gmon_start__
GLIBC_2.4
GLIBC_2.2.5
UH-X
AWAVA
AUATL
[]A\A]A^A_
Area restingida. Por favor, ingrese su contrase
alibaba
Bienvenido. Lo estabamos esperado!!!
Intento de intrusi
n detectado. Esto ser
 reportado!!!
;*3$"
GCC: (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.5) 5.4.0 20160609
```

Strings en windows

- Microsoft usa el término ***wide character*** para referirse a su implementación de strings unicode:
  - ASCII usa 1 byte por caracter
  - WideChar usa 2 bytes por caracter



Analizar la estructura de archivos PE

- PE viene de ***Portable Executable***
- Es el formato que utilizan tanto los ejecutables de Windows así como las DLLs.
- Contienen información valiosa que puede servir en el análisis estático:
  - Información de secciones del PE
  - DLLs y funciones requeridas
  - Funciones (exportadas)
  - Recursos (iconos, menus u otra información incluida)

Secciones del PE

- Las secciones donde se carga el programa en ejecución. Generalmente encontramos:
  - .text - programa
  - .rdata - información de imports y exports
  - .data - variables globales
  - .rsrc - otros recursos (iconos, menus y strings)

Funciones linkeadas

- Esta información es muy valiosa.
- Saber que funciones de cuales DLLs utiliza un malware, nos puede dar una idea de qué es lo que hace el malware.
- Ver libro: Practical Malware Analysis - ***Apéndice A: Important Windows Functions***

```
Por ejemplo, si se importa la función URLDownloadToFile
seguramente se conectará a Internet para descargar algo.
```

Algunas funciones interesantes

```
- VirtualProtect: cambiar permisos a una región de memoria.
  El malware la usa para cambiar una región ro a ejecutable.

- LoadLibrary: importar cualquier otra libreria.

- GetProcAddress: Importar funciones de otra libreria.

- CreateService: para poder configurarse en el booteo del SO

- InternetOpen: Inicialización de comunicaciones a Internet.
  Uno de los parámetros que requiere es User-Agent.

- InternetOpenURL: para abrir una conexión con una URL.

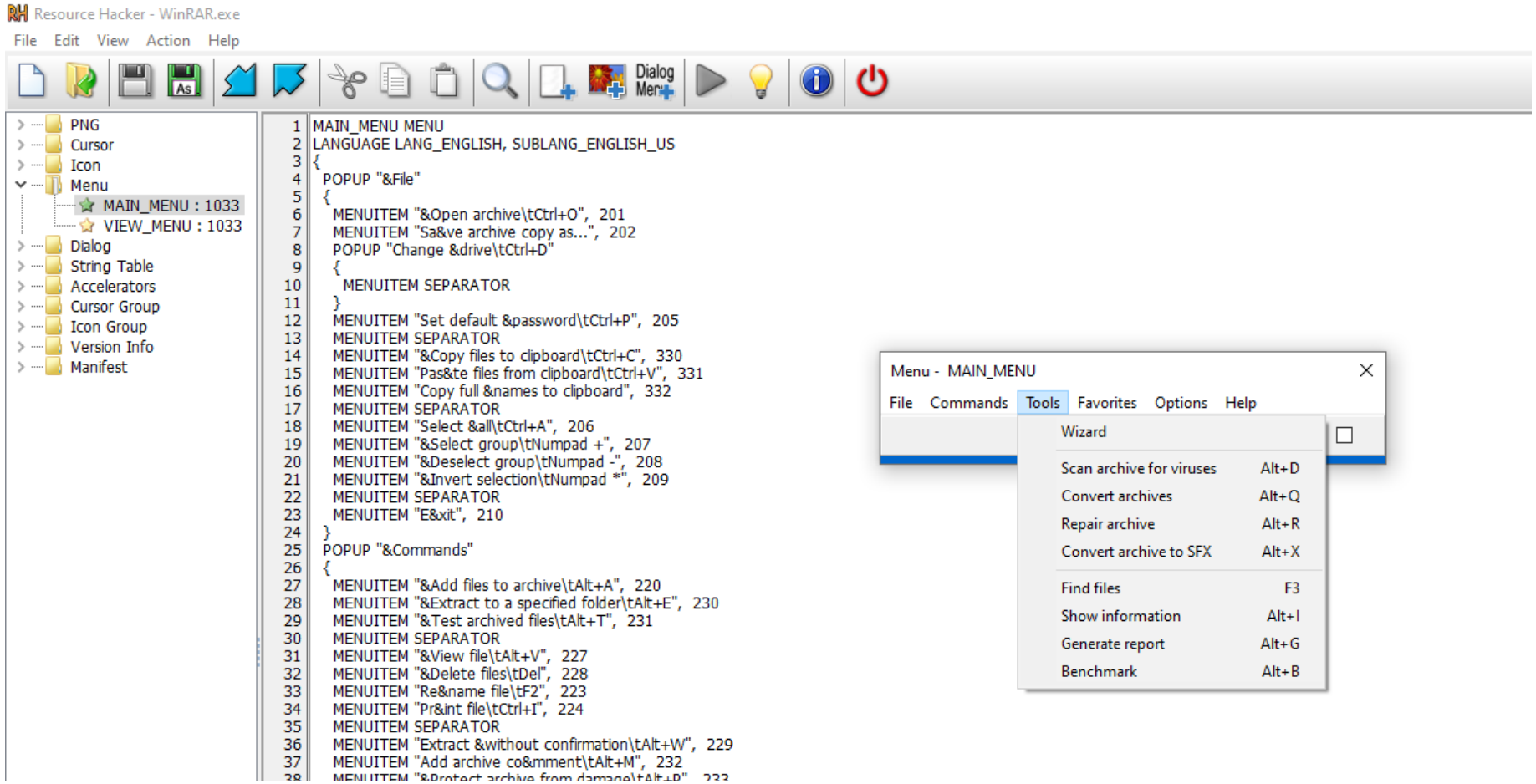
- URLDownloadToFile: Descargar algo en un archivo
```

Listado de funciones utilizadas por malware: https://malapi.io/

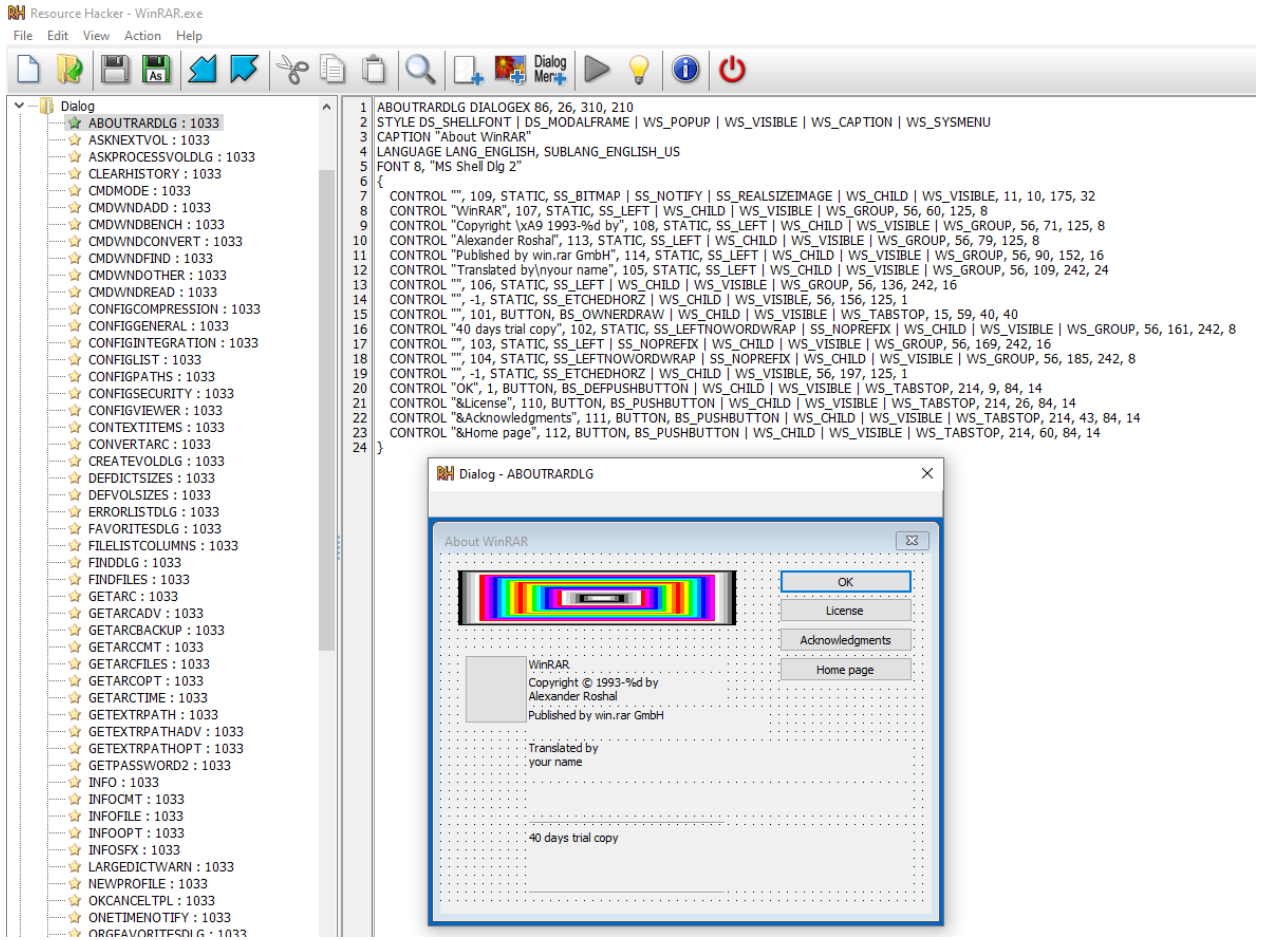
Recursos

- En ocasiones, la sección de recursos puede tener información interesante.
- Distintas herramientas permiten recorrer estos recursos y descargarlos.
- ***ResourceHacker*** permite además tener un preview.

ResourceHacker



ResourceHacker

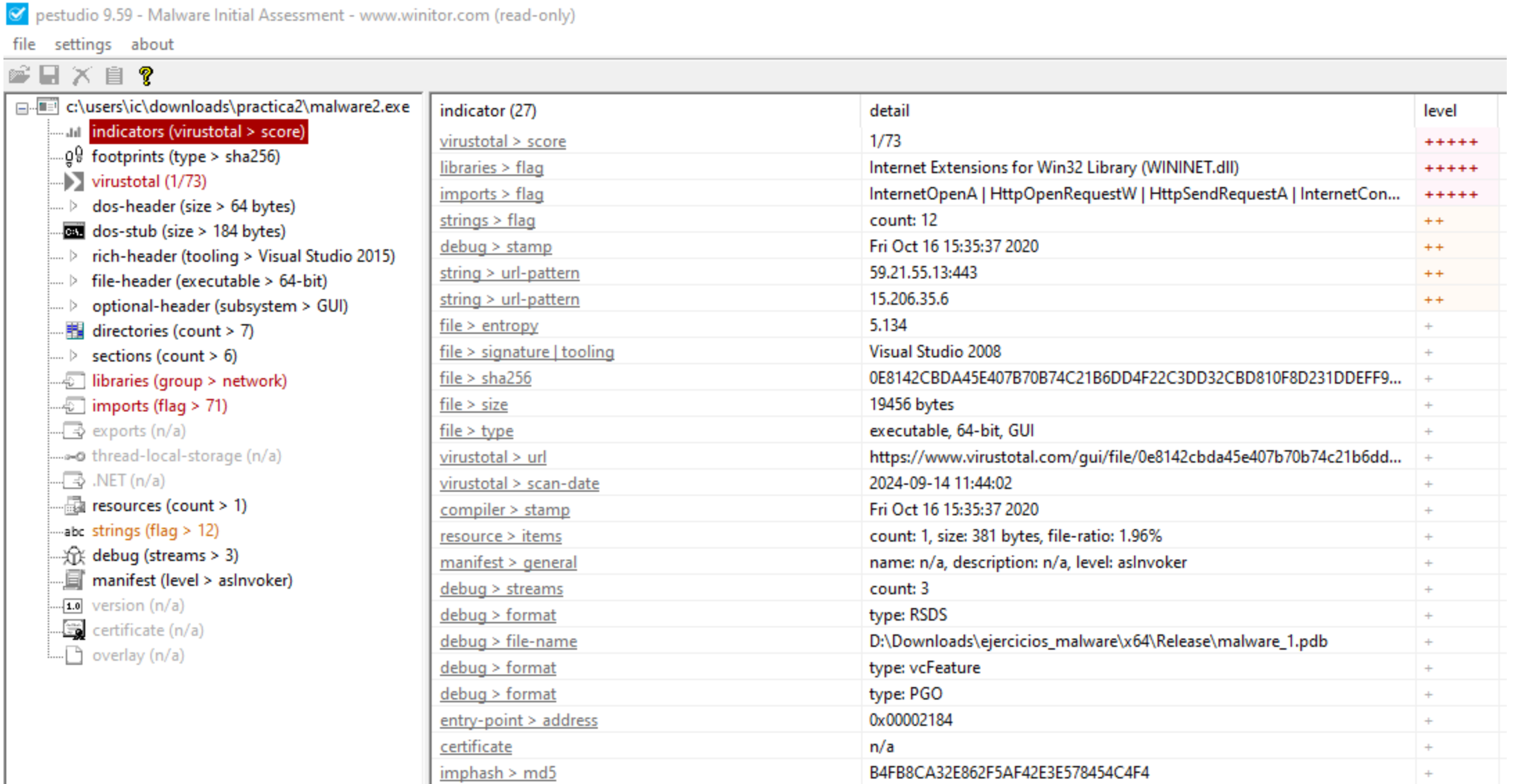


Herramientas integradoras

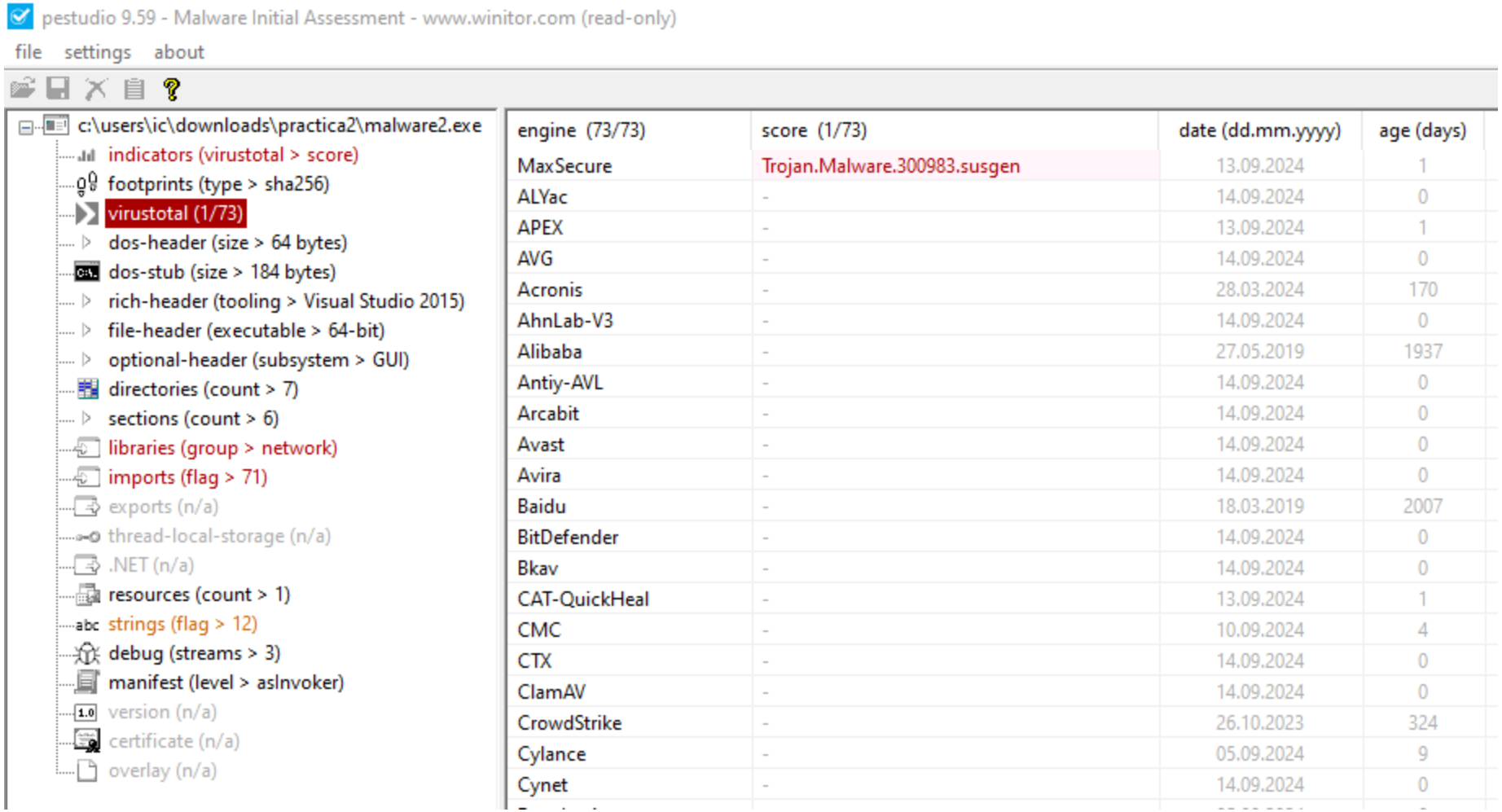
> Algunos ejemplos de herramientas que realizan distintas distintas cosas de las mencionadas:

- Virustotal
- pestudio

pestudio


pestudio 9.59 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com (read-only)
file settings about
c:\users\ic\downloads\practica2\malware2.exe
indicators (virustotal > score)
footprints (type > sha256)
virustotal (1/73)
dos-header (size > 64 bytes)
dos-stub (size > 184 bytes)
rich-header (tooling > Visual Studio 2015)
file-header (executable > 64-bit)
optional-header (subsystem > GUI)
directories (count > 7)
sections (count > 6)
libraries (group > network)
imports (flag > 71)
exports (n/a)
thread-local-storage (n/a)
.NET (n/a)
resources (count > 1)
strings (flag > 12)
debug (streams > 3)
manifest (level > aslnvoker)
version (n/a)
certificate (n/a)
overlay (n/a)
indicator (27) | detail | level
virustotal > score | 1/73 | +++++
libraries > flag | Internet Extensions for Win32 Library (WININET.dll) | +++++
imports > flag | InternetOpenA | HttpOpenRequestW | HttpSendRequestA | InternetCon... | +++++
strings > flag | count: 12 | ++
debug > stamp | Fri Oct 16 15:35:37 2020 | ++
string > url-pattern | 59.21.55.13:443 | ++
string > url-pattern | 15.206.35.6 | ++
file > entropy | 5.134 | +
file > signature | tooling | Visual Studio 2008 | +
file > sha256 | 0E8142CBDA45E407B70B74C21B6DD4F22C3DD32CBD810F8D231DDEFF9... | +
file > size | 19456 bytes | +
file > type | executable, 64-bit, GUI | +
virustotal > url | https://www.virustotal.com/gui/file/0e8142cbda45e407b70b74c21b6dd... | +
virustotal > scan-date | 2024-09-14 11:44:02 | +
compiler > stamp | Fri Oct 16 15:35:37 2020 | +
resource > items | count: 1, size: 381 bytes, file-ratio: 1.96% | +
manifest > general | name: n/a, description: n/a, level: aslnvoker | +
debug > streams | count: 3 | +
debug > format | type: RSDS | +
debug > file-name | D:\Downloads\ejercicios_malware\x64\Release\malware_1.pdb | +
debug > format | type: vcFeature | +
debug > format | type: PGO | +
entry-point > address | 0x00002184 | +
certificate | n/a | +
imphash > md5 | B4FB8CA32E862F5AF42E3E578454C4F4 | +

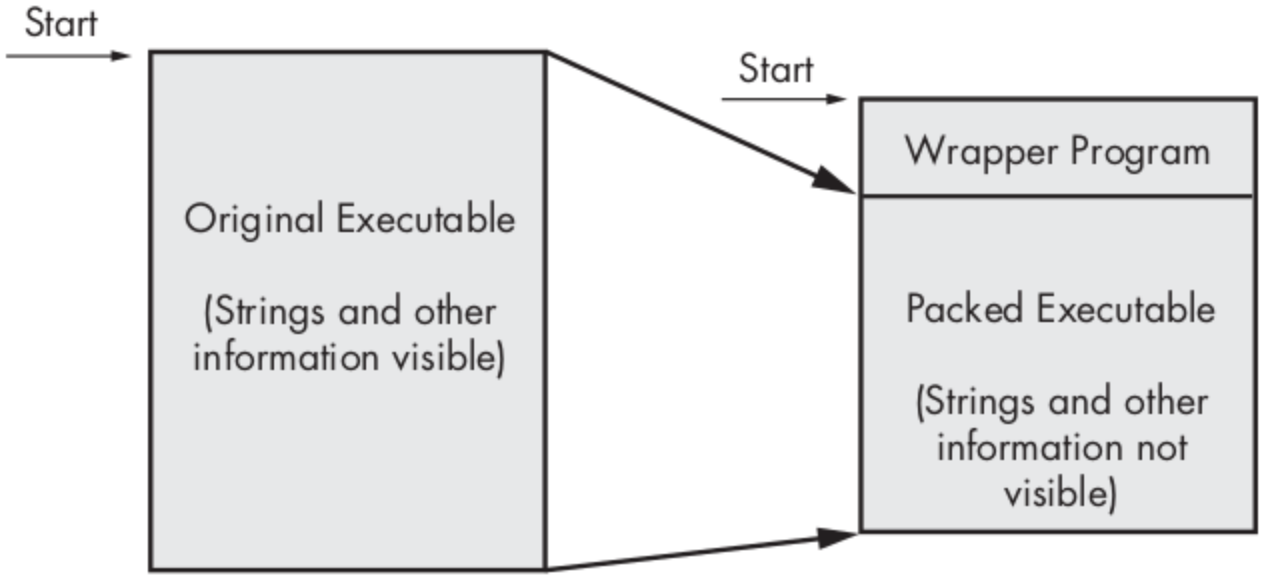
pestudio


pestudio 9.59 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com (read-only)
file settings about
c:\users\ic\downloads\practica2\malware2.exe
indicators (virustotal > score)
footprints (type > sha256)
virustotal (1/73)
dos-header (size > 64 bytes)
dos-stub (size > 184 bytes)
rich-header (tooling > Visual Studio 2015)
file-header (executable > 64-bit)
optional-header (subsystem > GUI)
directories (count > 7)
sections (count > 6)
libraries (group > network)
imports (flag > 71)
exports (n/a)
thread-local-storage (n/a)
.NET (n/a)
resources (count > 1)
strings (flag > 12)
debug (streams > 3)
manifest (level > asInvoker)
version (n/a)
certificate (n/a)
overlay (n/a)
engine (73/73) | score (1/73) | date (dd.mm.yyyy) | age (days)
MaxSecure | Trojan.Malware.300983.susgen | 13.09.2024 | 1
ALYac | - | 14.09.2024 | 0
APEX | - | 13.09.2024 | 1
AVG | - | 14.09.2024 | 0
Acronis | - | 28.03.2024 | 170
AhnLab-V3 | - | 14.09.2024 | 0
Alibaba | - | 27.05.2019 | 1937
Antiy-AVL | - | 14.09.2024 | 0
Arcabit | - | 14.09.2024 | 0
Avast | - | 14.09.2024 | 0
Avira | - | 14.09.2024 | 0
Baidu | - | 18.03.2019 | 2007
BitDefender | - | 14.09.2024 | 0
Bkav | - | 14.09.2024 | 0
CAT-QuickHeal | - | 13.09.2024 | 1
CMC | - | 10.09.2024 | 4
CTX | - | 14.09.2024 | 0
ClamAV | - | 14.09.2024 | 0
CrowdStrike | - | 26.10.2023 | 324
Cylance | - | 05.09.2024 | 9
Cynet | - | 14.09.2024 | 0

Packers y ofuscación

- Son técnicas utilizadas para hacer más difícil la detección y el análisis del malware.
- Estas técnicas dificultan el análisis estático
- Si el archivo está empaquetado, lo más probable es que sea malware.
    - Software legítimo generalmente incluye muchos strings.
    - El malware empaquetado u ofuscado contiene pocos strings.

Packers y ofuscación



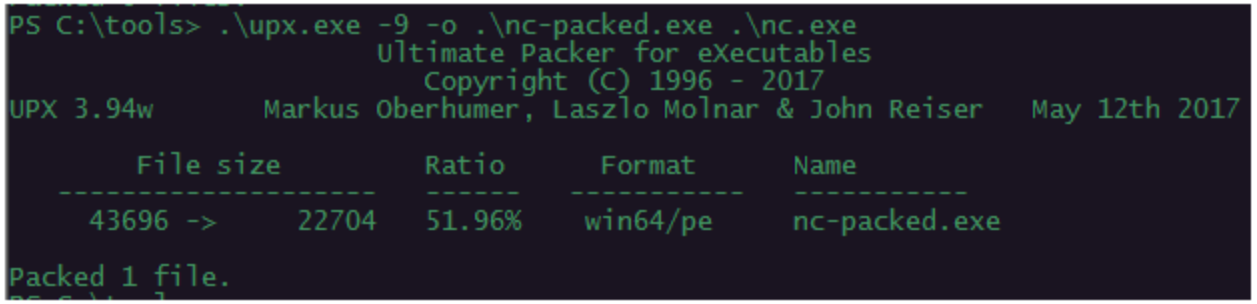
Detección de packers

Algunos indicios que el malware está empaquetado:

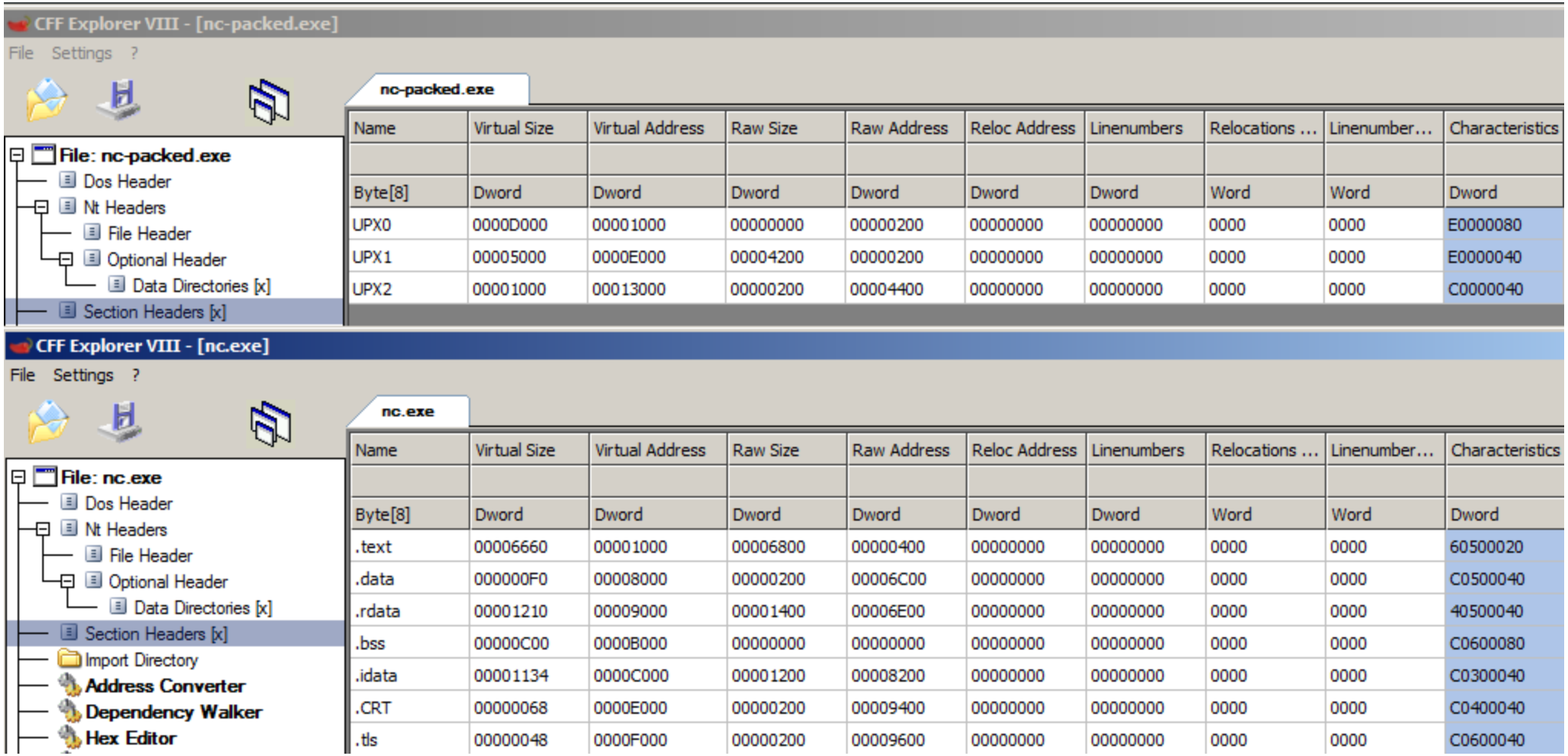
- No hay muchos strings
- Importan pocas funciones, por ejemplo:
  - ***LoadLibrary***
  - ***GetProcAddress***
- Presentan inconsistencias en las secciones definidas (raw size vs virtual size):

Ejemplo (packed/no_packed)

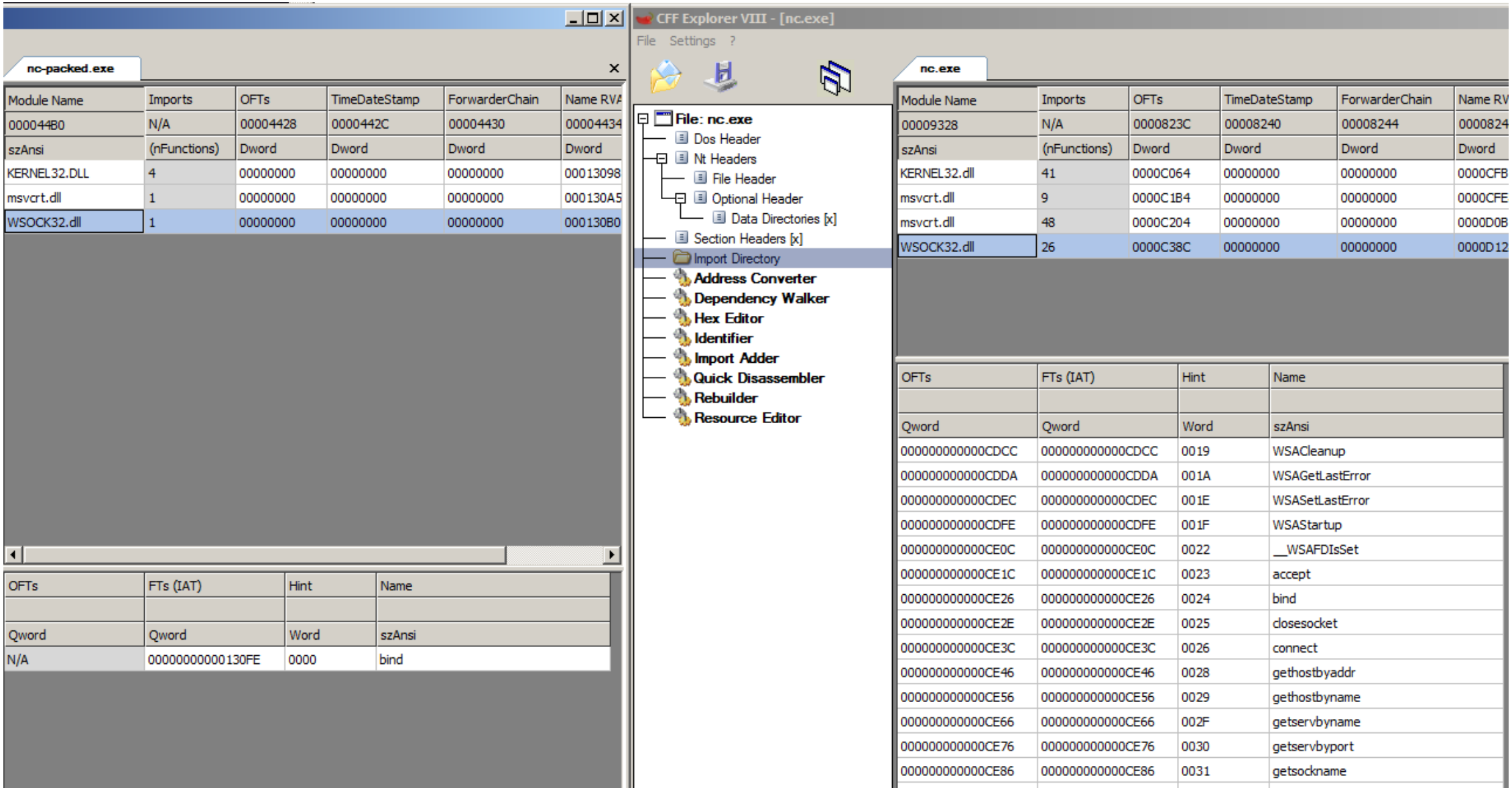
```
.\upx.exe -9 -o .\nc-packed.exe .\nc.exe
```



Comparación de secciones (arriba packed - abajo nopacked)



Comparacion de imports (izquierda packed - derecha nopacked)



nc-packed.exe

Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA
000044B0	N/A	00004428	0000442C	00004430	00004434
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword
KERNEL32.DLL	4	00000000	00000000	00000000	00013098
msvcrt.dll	1	00000000	00000000	00000000	000130A5
WSOCK32.dll	1	00000000	00000000	00000000	000130B0

OFTs	FTs (IAT)	Hint	Name
Qword	Qword	Word	szAnsi
N/A	00000000000130FE	0000	bind

CFF Explorer VIII - [nc.exe]

File Settings ?

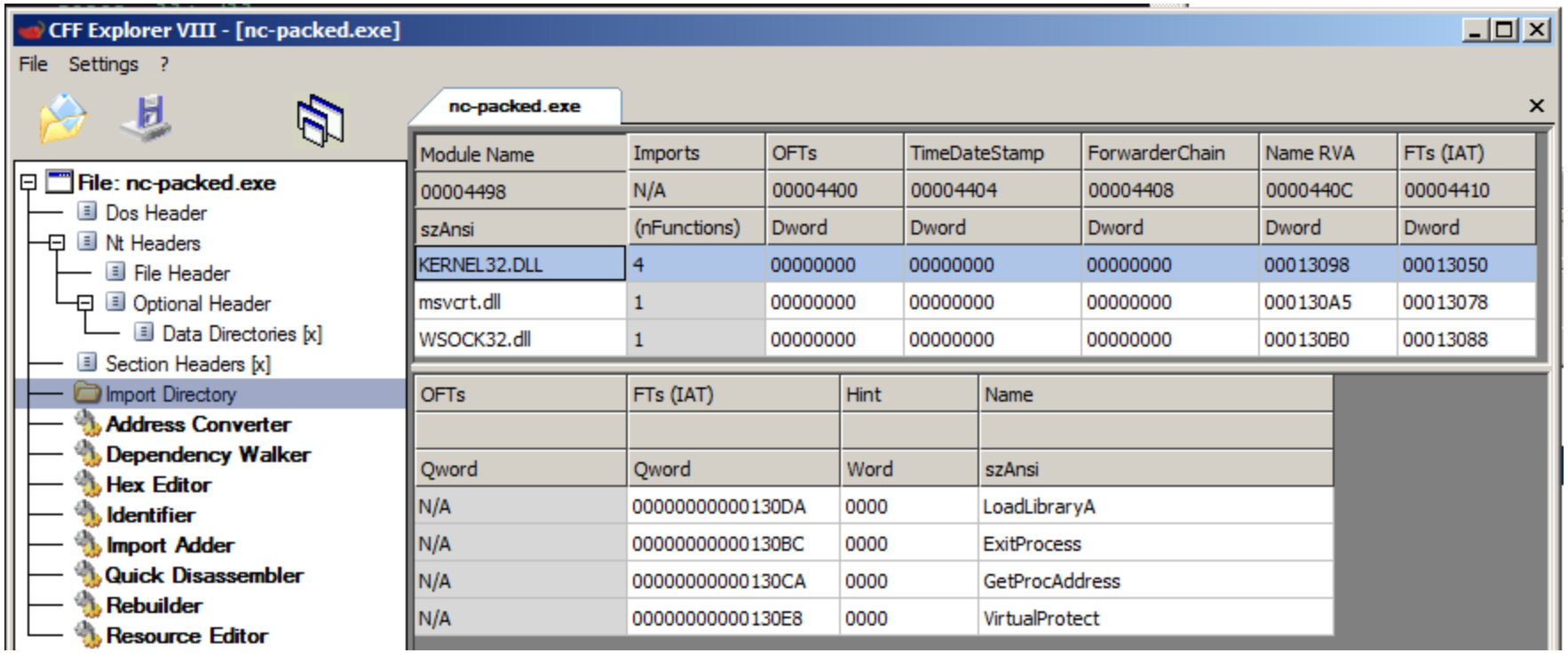
- File: nc.exe
  - Dos Header
  - Nt Headers
    - File Header
    - Optional Header
      - Data Directories [x]
  - Section Headers [x]
  - Import Directory
  - Address Converter
  - Dependency Walker
  - Hex Editor
  - Identifier
  - Import Adder
  - Quick Disassembler
  - Rebuilder
  - Resource Editor

nc.exe

Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RV
00009328	N/A	0000823C	00008240	00008244	0000824
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword
KERNEL32.dll	41	0000C064	00000000	00000000	0000CFB
msvcrt.dll	9	0000C1B4	00000000	00000000	0000CFE
msvcrt.dll	48	0000C204	00000000	00000000	0000D0B
WSOCK32.dll	26	0000C38C	00000000	00000000	0000D12

OFTs	FTs (IAT)	Hint	Name
Qword	Qword	Word	szAnsi
000000000000CDCC	000000000000CDCC	0019	WSACleanup
000000000000CDDA	000000000000CDDA	001A	WSAGetLastError
000000000000CDEC	000000000000CDEC	001E	WSASetLastError
000000000000CDFE	000000000000CDFE	001F	WSAStartup
000000000000CE0C	000000000000CE0C	0022	__WSAFDIsSet
000000000000CE1C	000000000000CE1C	0023	accept
000000000000CE26	000000000000CE26	0024	bind
000000000000CE2E	000000000000CE2E	0025	closesocket
000000000000CE3C	000000000000CE3C	0026	connect
000000000000CE46	000000000000CE46	0028	gethostbyaddr
000000000000CE56	000000000000CE56	0029	gethostbyname
000000000000CE66	000000000000CE66	002F	getservbyname
000000000000CE76	000000000000CE76	0030	getservbyport
000000000000CE86	000000000000CE86	0031	getsockname

Librerias importadas por nc-packed (kernel32.dll)



Análisis estático

Análisis dinámico

- Descripción
- Entorno de trabajo / análisis
- Técnicas y herramientas

Análisis dinámico

- El objetivo del análisis dinámico es observar el comportamiento del malware.
- Se pretenden encontrar diferencias en el sistema antes y después de su ejecución.
    - Cambios en el filesystem
    - Cambios en la registry
    - Procesos ejecutados
    - Conexiones de red realizadas

Problemas del Análisis dinámico básico

- Las técnicas de análisis dinámico básico son sencillas.
- Se debe considerar que:
  - No podemos asegurar que se evaluaron todos los PATH de ejecución posibles.
  - El malware puede depender de parámetros que, si los mismos no son provistos, las acciones que se quieren observar no se realizarán.

Riesgos del Análisis dinámico

- El análisis dinámico debe ser realizado con cuidado.
  - Puede poner nuestro sistema
  - Puede poner en riesgo otros sistemas conectados a la red
- Se debe configurar un entorno de pruebas que permita estudiar el malware sin riesgos:
  - PCs dedicadas
  - Máquinas virtuales

Entorno de Análisis

- Dado que se va a ejecutar malware, es necesario disponer de mecanismos para restaurar el estado inicial del entorno de pruebas:
  - Vamos a usar Snapshots en VirtualBox
- Cuidados importantes para configurar el entorno:
  - No conectarlo a la red de la organización.
  - Tener cuidado con el mapeo de carpetas de red o dispositivos externos como por ejemplo llaveros USB
  - Mantener el entorno de análisis actualizado

Entorno de Análisis

El ransomware Wannacry además de cifrar los archivos y pedir rescate, intentaba llegar a otras PCs de la red local usando una vulnerabilidad conocida.

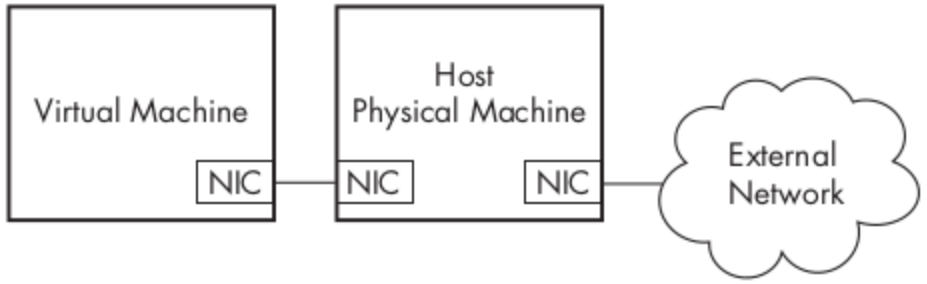


Figure 2-3: Host-only networking in VMware

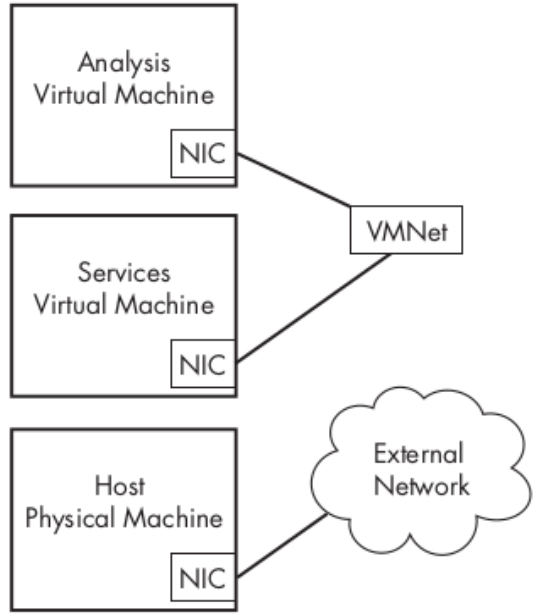


Figure 2-4: Custom networking in VMware

Metodología para análisis dinámico

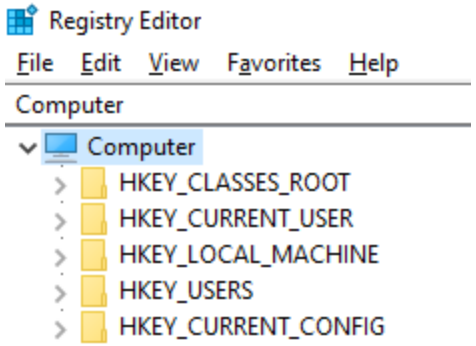
- Disponer de un entorno limpio y seguro antes de hacer pruebas. Disponer de snapshots del sistema limpio
- Usar tools que comparen una foto del sistema antes y despues la ejecución
- Utilizar permisos de administrador para permitir al malware desplegar todo su potencial.
- Analizar resultados y limpiar el sistema antes de volver a ejecutar otra prueba

Tener en cuenta que la primera vez que se ejecuta un malware, se pueden crear objetos (archivo, entrada en la registry, etc). Si no se realizó un snapshot del sistema limpio, muy posiblemente no notemos los cambios en futuras pruebas

Windows registry

- El registro de Windows es el corazón de los sistemas Windows en los que se guardan la mayoria de las configuraciones del sistema
- Por ejemplo, en el registro se configuran:
  - Servicios que se prenden cuando el sistema arranca. Estos servicios en realidad disparan la ejecución de un programa
  - Programas que se inician luego que un usuario se autentique

Windows registry

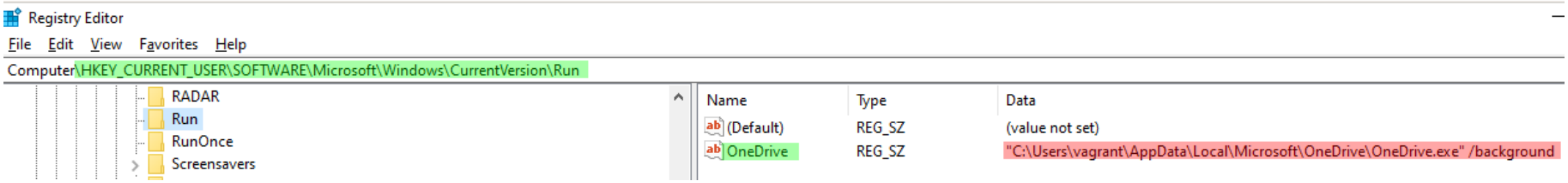


- Los malware aprovechan la posibilidad de realizar cambios en el registro o en el filesystem.

Run keys

- Para poder escribir en algunas entradas del registro es necesario tener permisos de administrador, pero para escribir en otras no....
- Por ejemplo, para escribir en HKCU no necesitamos ser administrador
- Podemos definir un programa para que ejecute cuando el usuario se loguea de la siguiente manera:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OneDrive

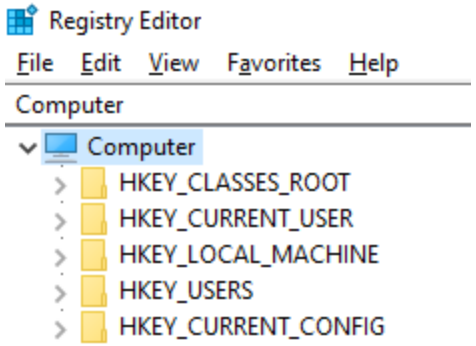


Uso de run keys para que el malware pueda persistir

- Un malware podría configurar para activarse automáticamente luego de un reinicio del sistema si realizó los siguientes pasos:
    - Primero, ocultó el binario en alguna carpeta random del disco.
    - Luego, añadió una entrada en: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\

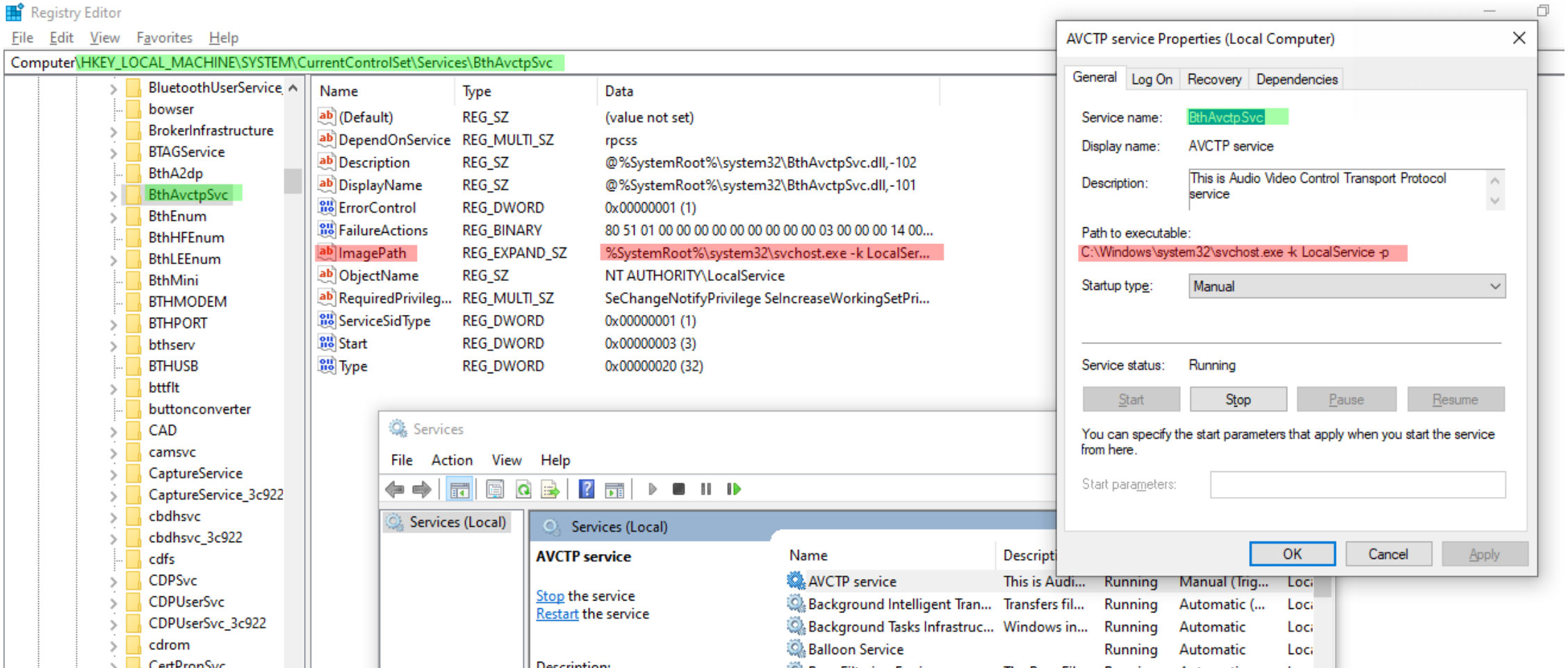
Definiendo un servicio en el sistema

- Si el malware se ejecuta con permisos de administrador, podría modificar la clave HKLM o HKEY_LOCAL_MACHINE.



Definiendo un servicio en el sistema (cont)

Los servicios definidos están en la siguiente entrada:
 - HKLM\System\CurrentControlSet\Services\



Mas sobre técnicas de persistencia

Para tener una perspectiva más amplia sobre las entradas de la registry que pueden ser usadas, vean la charla dada por Sheila Berta,

The Art Of Persistence: Mr. Windows... I don't wanna go :(

- En la charla encontrarán mas información de técnicas que usan otras entradas del registro.
    - Algunas requieren permisos de usuario solamente
    - Algunas pueden mas fácil de detectar que otras
- Esta información puede ayudarnos para entender mecanismos disponibles para protegernos mejor.

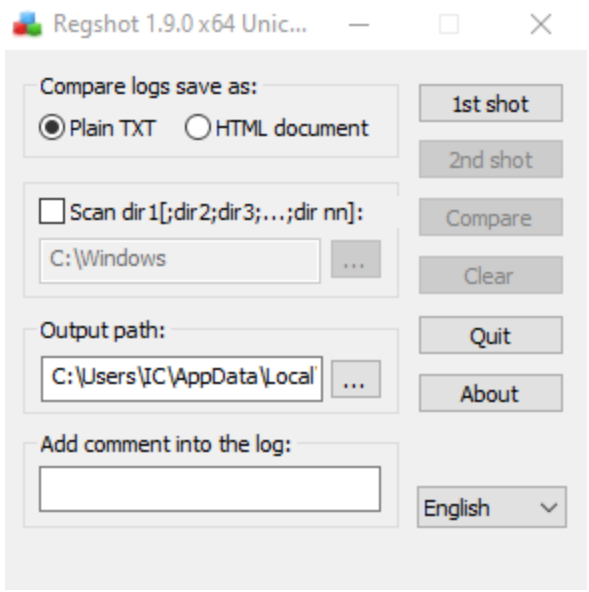
Herramientas de análisis dinámico básico

- El análisis dinámico básico, intenta observar cambios en el sistema luego de la ejecución del posible malware:
  - Cambios en el registro de windows (registry)
  - Archivos y directorios creados
  - Procesos creados
  - Conexiones de red realizadas
  - Información transferida

Cambios en la registry

- Regshot: permite comparar cambios en elementos de la registry en relación a un estado previo oportunamente guardado
- Autoruns: permite observar elementos comunes de la registry utilizados en diferentes técnicas de persistencia

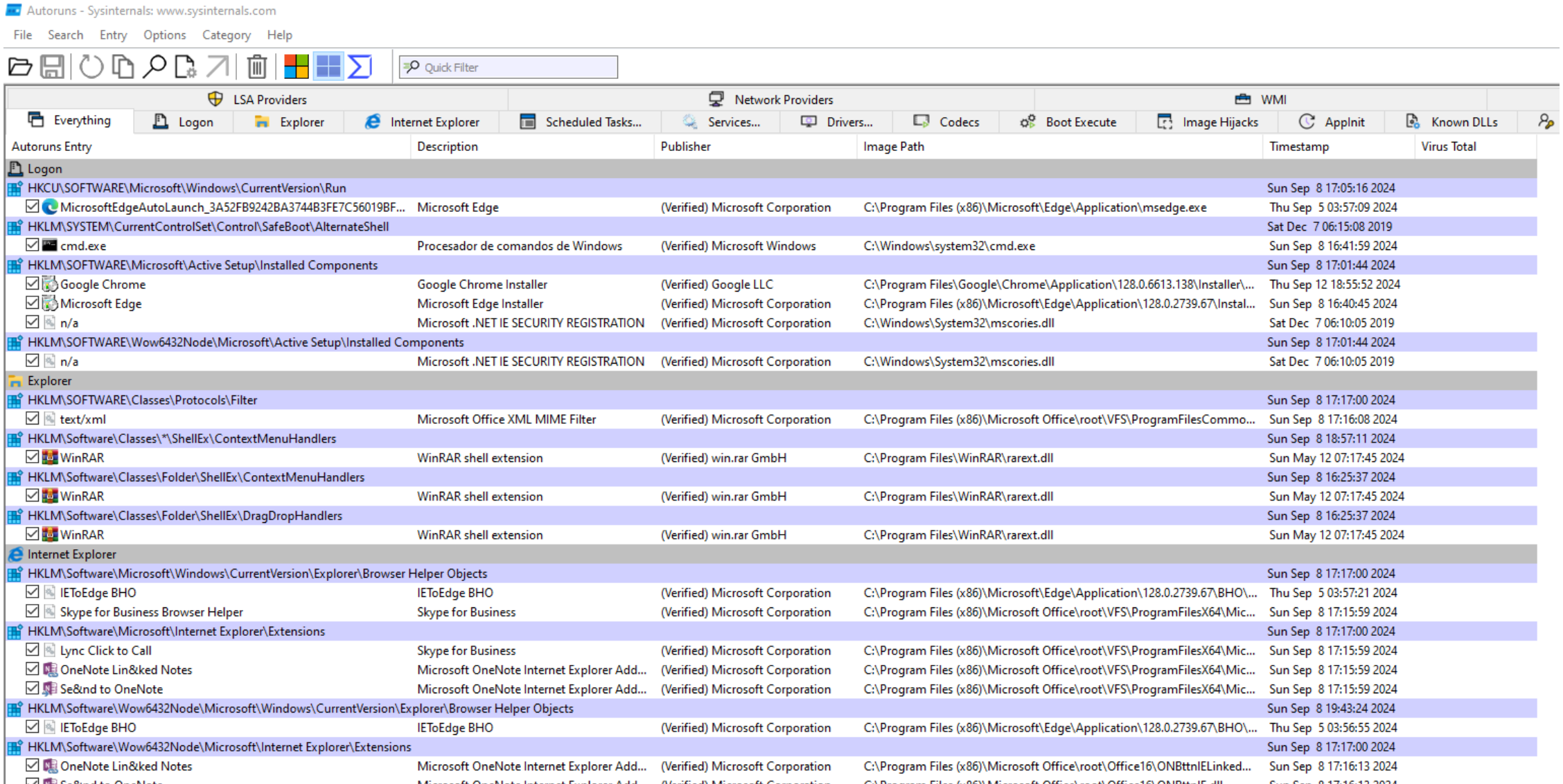
Regshot (cambios en la registry)




```
----------------------------------
Values added:3
----------------------------------
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ckr:C:\WINDOWS\system32\
ckr.exe
...
...

----------------------------------
Values modified:2
----------------------------------
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\RNG\Seed: 00 43 7C 25 9C 68 DE 59 C6 C8
9D C3 1D E6 DC 87 1C 3A C4 E4 D9 0A B1 BA C1 FB 80 EB 83 25 74 C4 C5 E2 2F CE
4E E8 AC C8 49 E8 E8 10 3F 13 F6 A1 72 92 28 8A 01 3A 16 52 86 36 12 3C C7 EB
5F 99 19 1D 80 8C 8E BD 58 3A DB 18 06 3D 14 8F 22 A4
...
```

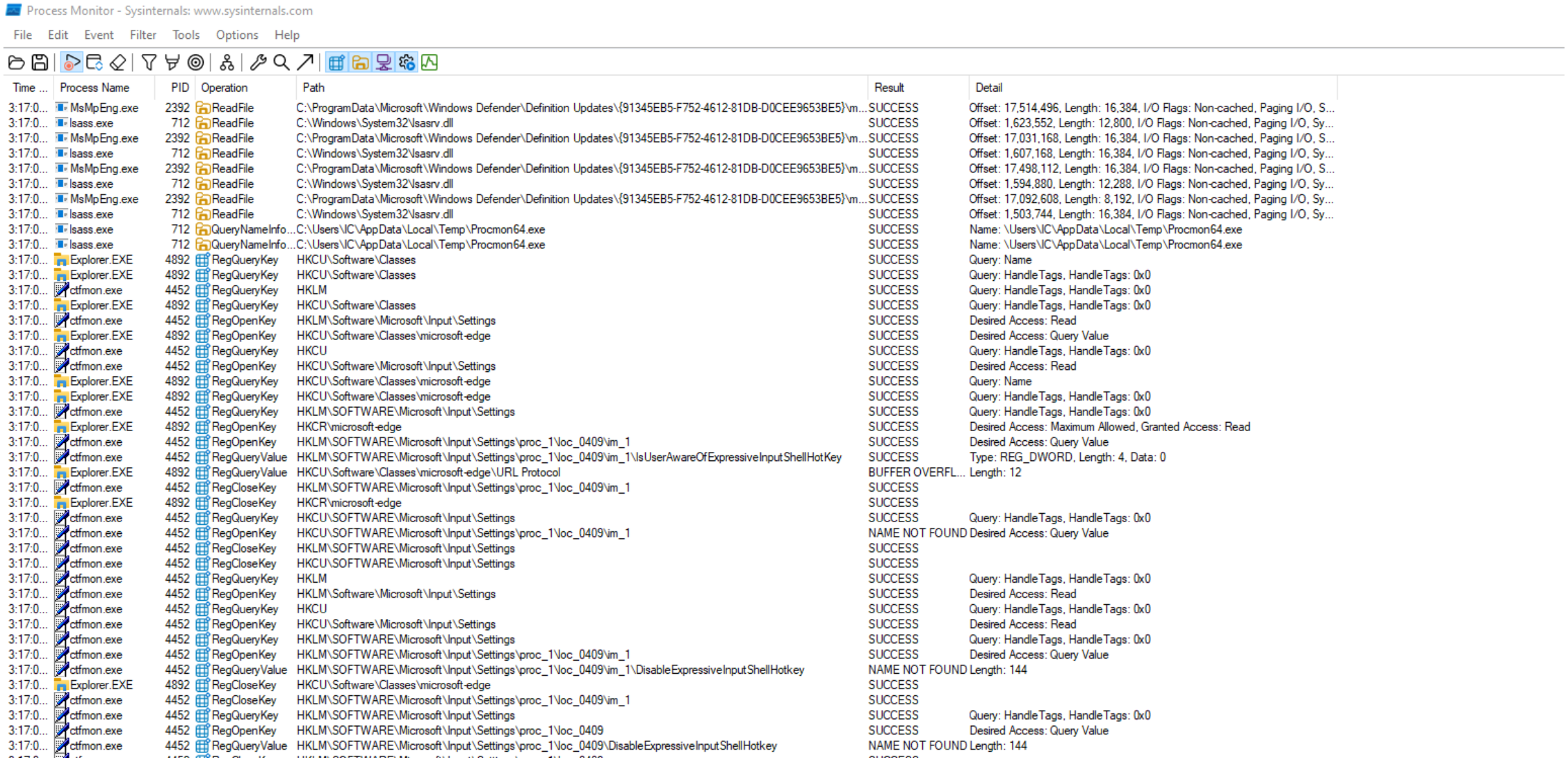
Autoruns


Autoruns - Sysinternals: www.sysinternals.com
File Search Entry Options Category Help
Quick Filter
LSA Providers
Network Providers
WMI
Everything
Logon
Explorer
Internet Explorer
Scheduled Tasks...
Services...
Drivers...
Codecs
Boot Execute
Image Hijacks
AppInit
Known DLLs
Autoruns Entry
Description
Publisher
Image Path
Timestamp
Virus Total
Logon
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Sun Sep 8 17:05:16 2024
MicrosoftEdgeAutoLaunch_3A52FB9242BA3744B3FE7C56019BF... Microsoft Edge (Verified) Microsoft Corporation C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe Thu Sep 5 03:57:09 2024
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\AlternateShell
Sat Dec 7 06:15:08 2019
cmd.exe Procesador de comandos de Windows (Verified) Microsoft Windows C:\Windows\system32\cmd.exe Sun Sep 8 16:41:59 2024
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components
Sun Sep 8 17:01:44 2024
Google Chrome Google Chrome Installer (Verified) Google LLC C:\Program Files\Google\Chrome\Application\128.0.6613.138\Installer\... Thu Sep 12 18:55:52 2024
Microsoft Edge Microsoft Edge Installer (Verified) Microsoft Corporation C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\128.0.2739.67\Instal... Sun Sep 8 16:40:45 2024
n/a Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION (Verified) Microsoft Corporation C:\Windows\System32\mscories.dll Sat Dec 7 06:10:05 2019
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Active Setup\Installed Components
Sun Sep 8 17:01:44 2024
n/a Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION (Verified) Microsoft Corporation C:\Windows\System32\mscories.dll Sat Dec 7 06:10:05 2019
Explorer
HKLM\SOFTWARE\Classes\Protocols\Filter
Sun Sep 8 17:17:00 2024
text/xml Microsoft Office XML MIME Filter (Verified) Microsoft Corporation C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommo... Sun Sep 8 17:16:08 2024
HKLM\Software\Classes*\ShellEx\ContextMenuHandlers
Sun Sep 8 18:57:11 2024
WinRAR WinRAR shell extension (Verified) win.rar GmbH C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll Sun May 12 07:17:45 2024
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers
Sun Sep 8 16:25:37 2024
WinRAR WinRAR shell extension (Verified) win.rar GmbH C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll Sun May 12 07:17:45 2024
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\DragDropHandlers
Sun Sep 8 16:25:37 2024
WinRAR WinRAR shell extension (Verified) win.rar GmbH C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll Sun May 12 07:17:45 2024
Internet Explorer
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects
Sun Sep 8 17:17:00 2024
IEToEdge BHO IEToEdge BHO (Verified) Microsoft Corporation C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\128.0.2739.67\BHO\... Thu Sep 5 03:57:21 2024
Skype for Business Browser Helper Skype for Business (Verified) Microsoft Corporation C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Mic... Sun Sep 8 17:15:59 2024
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions
Sun Sep 8 17:17:00 2024
Lync Click to Call Skype for Business (Verified) Microsoft Corporation C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Mic... Sun Sep 8 17:15:59 2024
OneNote Lin&ked Notes Microsoft OneNote Internet Explorer Add... (Verified) Microsoft Corporation C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Mic... Sun Sep 8 17:15:59 2024
Se&nd to OneNote Microsoft OneNote Internet Explorer Add... (Verified) Microsoft Corporation C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Mic... Sun Sep 8 17:15:59 2024
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects
Sun Sep 8 19:43:24 2024
IEToEdge BHO IEToEdge BHO (Verified) Microsoft Corporation C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\128.0.2739.67\BHO\... Thu Sep 5 03:56:55 2024
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Extensions
Sun Sep 8 17:17:00 2024
OneNote Lin&ked Notes Microsoft OneNote Internet Explorer Add... (Verified) Microsoft Corporation C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinked... Sun Sep 8 17:16:13 2024

Registro de actividad (procmon)

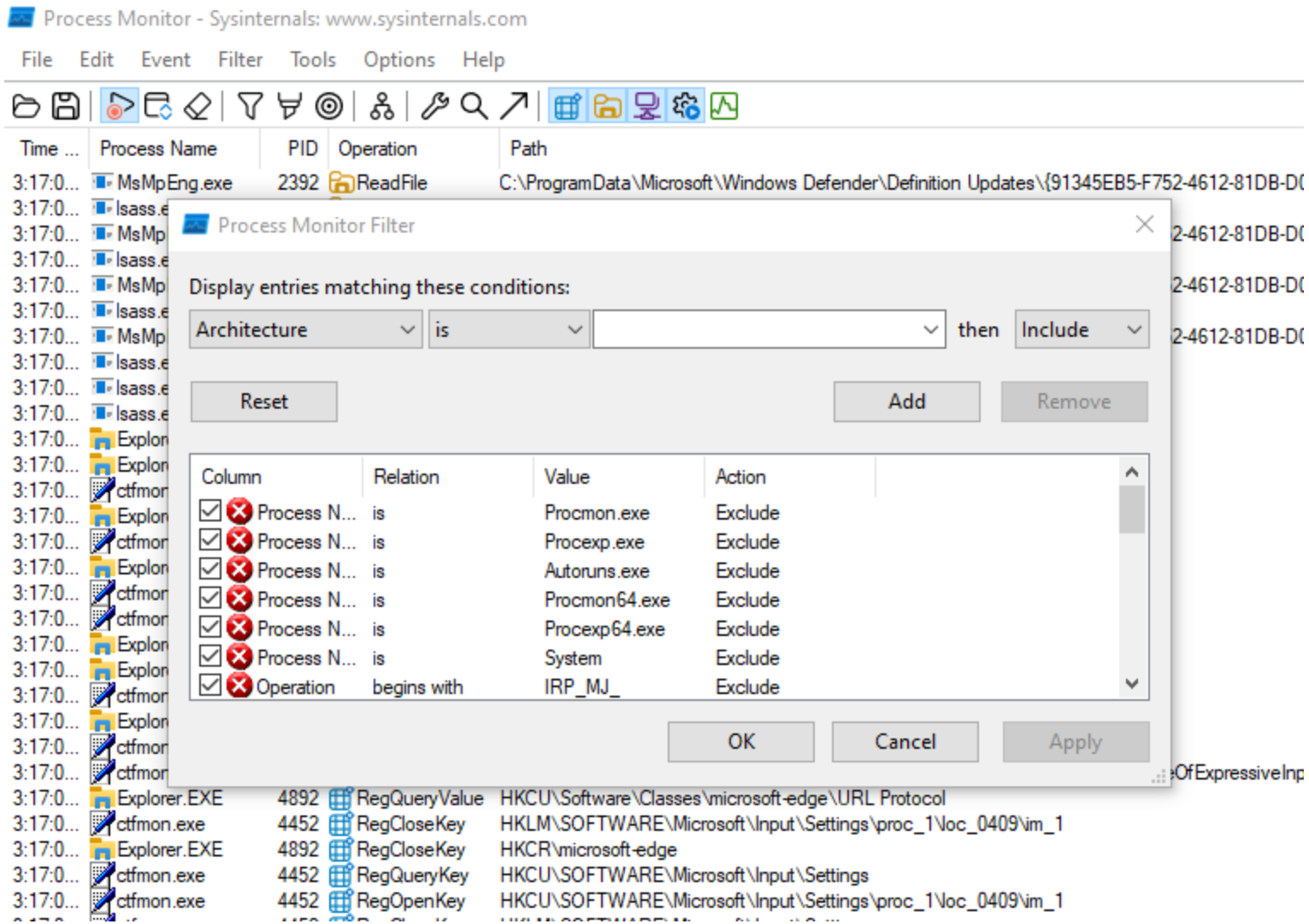
- Esta herramienta permite registrar toda la actividad que los distintos procesos del sistema, incluido el malware.
- Registra la actividad del sistema en:
  - el registro
  - el filesystem
  - la red
  - procesos y threads

Registro de actividad (procmon)



Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
3:17:0...	MsMpEng.exe	2392	ReadFile	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{91345EB5-F752-4612-81DB-D0CEE9653BE5}\m...	SUCCESS	Offset: 17,514,496, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, S...
3:17:0...	lsass.exe	712	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1,623,552, Length: 12,800, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Sy...
3:17:0...	MsMpEng.exe	2392	ReadFile	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{91345EB5-F752-4612-81DB-D0CEE9653BE5}\m...	SUCCESS	Offset: 17,031,168, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, S...
3:17:0...	lsass.exe	712	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1,607,168, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Sy...
3:17:0...	MsMpEng.exe	2392	ReadFile	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{91345EB5-F752-4612-81DB-D0CEE9653BE5}\m...	SUCCESS	Offset: 17,498,112, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, S...
3:17:0...	lsass.exe	712	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1,594,880, Length: 12,288, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Sy...
3:17:0...	MsMpEng.exe	2392	ReadFile	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{91345EB5-F752-4612-81DB-D0CEE9653BE5}\m...	SUCCESS	Offset: 17,092,608, Length: 8,192, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Sy...
3:17:0...	lsass.exe	712	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1,503,744, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Sy...
3:17:0...	lsass.exe	712	QueryNameInfo...	C:\Users\IC\AppData\Local\Temp\Procmon64.exe	SUCCESS	Name: \Users\IC\AppData\Local\Temp\Procmon64.exe
3:17:0...	lsass.exe	712	QueryNameInfo...	C:\Users\IC\AppData\Local\Temp\Procmon64.exe	SUCCESS	Name: \Users\IC\AppData\Local\Temp\Procmon64.exe
3:17:0...	Explorer.EXE	4892	RegQueryKey	HKCU\Software\Classes	SUCCESS	Query: Name
3:17:0...	Explorer.EXE	4892	RegQueryKey	HKCU\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegQueryKey	HKLM	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
3:17:0...	Explorer.EXE	4892	RegQueryKey	HKCU\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Input\Settings	SUCCESS	Desired Access: Read
3:17:0...	Explorer.EXE	4892	RegOpenKey	HKCU\Software\Classes\microsoft-edge	SUCCESS	Desired Access: Query Value
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegQueryKey	HKCU	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegOpenKey	HKCU\Software\Microsoft\Input\Settings	SUCCESS	Desired Access: Read
3:17:0...	Explorer.EXE	4892	RegQueryKey	HKCU\Software\Classes\microsoft-edge	SUCCESS	Query: Name
3:17:0...	Explorer.EXE	4892	RegQueryKey	HKCU\Software\Classes\microsoft-edge	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegQueryKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
3:17:0...	Explorer.EXE	4892	RegOpenKey	HKCR\microsoft-edge	SUCCESS	Desired Access: Maximum Allowed, Granted Access: Read
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings\proc_1\loc_0409\im_1	SUCCESS	Desired Access: Query Value
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings\proc_1\loc_0409\im_1\IsUserAwareOfExpressiveInputShellHotKey	SUCCESS	Type: REG_DWORD, Length: 4, Data: 0
3:17:0...	Explorer.EXE	4892	RegQueryValue	HKCU\Software\Classes\microsoft-edge\URL Protocol	BUFFER OVERFL...	Length: 12
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings\proc_1\loc_0409\im_1	SUCCESS	
3:17:0...	Explorer.EXE	4892	RegCloseKey	HKCR\microsoft-edge	SUCCESS	
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegQueryKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegOpenKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings\proc_1\loc_0409\im_1	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings	SUCCESS	
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegCloseKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings	SUCCESS	
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegQueryKey	HKLM	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Input\Settings	SUCCESS	Desired Access: Read
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegQueryKey	HKCU	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegOpenKey	HKCU\Software\Microsoft\Input\Settings	SUCCESS	Desired Access: Read
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegQueryKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings\proc_1\loc_0409\im_1	SUCCESS	Desired Access: Query Value
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings\proc_1\loc_0409\im_1\DisableExpressiveInputShellHotkey	NAME NOT FOUND	Length: 144
3:17:0...	Explorer.EXE	4892	RegCloseKey	HKCU\Software\Classes\microsoft-edge	SUCCESS	
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings\proc_1\loc_0409\im_1	SUCCESS	
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegQueryKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings\proc_1\loc_0409	SUCCESS	Desired Access: Query Value
3:17:0...	ctfmon.exe	4452	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input\Settings\proc_1\loc_0409\DisableExpressiveInputShellHotkey	NAME NOT FOUND	Length: 144

Filtros procmon



procmon-filters

- Distintos tipos de filtros utilizados para realizar análisis de malware
  - https://github.com/mgeeky/procmon-filters
  - https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/motiba/process-monitor-for-dynamic-malware-analysis
  - https://github.com/Rurik/Noriben

Conexiones de red

- Para evaluar el tráfico intercambiado:
  - Wireshark
  - Tcpdump
- Para simular distintos servicios de Internet se pueden utilizar distintos tipos de herramientas:

```
- Fakenet: simula servicios de Internet en entornos Windows
- FakeDNS: Simula solamente el manejo de consultas de DNS
```

Inspección de procesos

- Distintas herramientas se pueden usar para ver datos de procesos en ejecución:
  - Strings en memoria vs disco
  - Actividad de red

```
- procexp
- Hacker Process
```